



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

«Исследование алгоритма построения амплитудного спектра»

по дисциплине

«Телекоммуникационные технологии»

Выполнил: Шевченко А.Д.

Группа: ИУ1 – 42Б

Проверил: Лысухо Г. В.

Работа выполнена: 19.03.2023

Отчет сдан: 31.03.2023

Оценка:

Москва 2023

Цель работы: реализовать алгоритм построения амплитудного спектра, исследовать влияние количества точек преобразования Фурье, удаление среднего из сигнала, использование оконной функции на точность определения амплитудного спектра.

Задание 1.

Задача: реализовать функцию, которая на вход принимает сигнал (x_n), количество точек преобразования Фурье (N), частоту дискретизации (fd) и параметр “предварительной обработки”, а возвращает вектор значений магнитуды одностороннего спектра (X_k) и вектор соответствующих частот (f).

Сигнал задан следующим образом: $x(t) = \cos(2\pi ft) + 5$,

где $f = 25$ Гц, а t от 0 до 2 с с шагом $\Delta t = 0,01$ с.

Реализация функции представлена на рисунке 1.

```
1 function [Xk, f] = lab_spectra_my(xn, N, fd, s)
2 if size(xn,2) ~= 1
3     xn = xn';
4 end
5
6 switch s
7     case "all"
8         xn = xn - mean(xn);
9         xn = xn .* tukeywin(N,0.05);
10    case "nowindow"
11        xn = xn - mean(xn);
12    case "nomean"
13        xn = xn .* tukeywin(N,0.05);
14    case "none"
15    end
16
17 P2 = abs(fft(xn)/N);
18 Xk = P2(1:N/2);
19 Xk(2:N/2) = 2*Xk(2:N/2);
20 f = fd * (0:1:(N/2) - 1)' / N;
21
22 end
```

Рис. 1. Функция, возвращающая вектор значений магнитуды одностороннего спектра и вектор соответствующих частот.

Параметры “предварительной обработки”:

“all” - удалять среднее из сигнала и использовать оконную функцию;

“nowindow” - удалять только среднее из сигнала;

“nonean” - использовать только оконную функцию;

“none” - не удалять среднее и не использовать оконную функцию.

В качестве оконной функции взято окно Кули-Тьюки.

Задание 2.

Исследование влияния количества точек N преобразования Фурье на точность определения амплитудного одностороннего спектра.

Выполнение задания представлено на рисунке 2.

```
17 % 2 ЗАДАНИЕ
18 N = [51,201,601];
19 t1 = 0:tmax/N(1):tmax-tmax/N(1);
20 xt1 = cos(2*pi*f0*t1)+5;
21 [Xk21, f21] = lab_spectra_my(xt1, N(1), 1/(tmax/(N(1)-1)), "all");
22
23
24 t2 = 0:tmax/N(2):tmax-tmax/N(2);
25 xt2 = cos(2*pi*f0*t2)+5;
26 [Xk22, f22] = lab_spectra_my(xt2, N(2), 1/(tmax/(N(2)-1)), "all");
27
28
29 t3 = 0:tmax/N(3):tmax-tmax/N(3);
30 xt3 = cos(2*pi*f0*t3)+5;
31 [Xk23, f23] = lab_spectra_my(xt3, N(3), 1/(tmax/(N(3)-1)), "all");
32
33 formatSpec = "Количество точек преобразования Фурье: %u, %u, %u";
34 str = sprintf(formatSpec, N(1), N(2), N(3));
35 figure
36 plot(f21, Xk21, f22, Xk22, f23, Xk23)
37 title(str)
38 legend('N = 51', 'N=201', 'N=601')
39
```

Рис. 2. Задание 2.

В качестве примера мы брали количество точек преобразования Фурье, равное 51, 201 и 601.

Результат выполнения скрипта - рисунок 3.

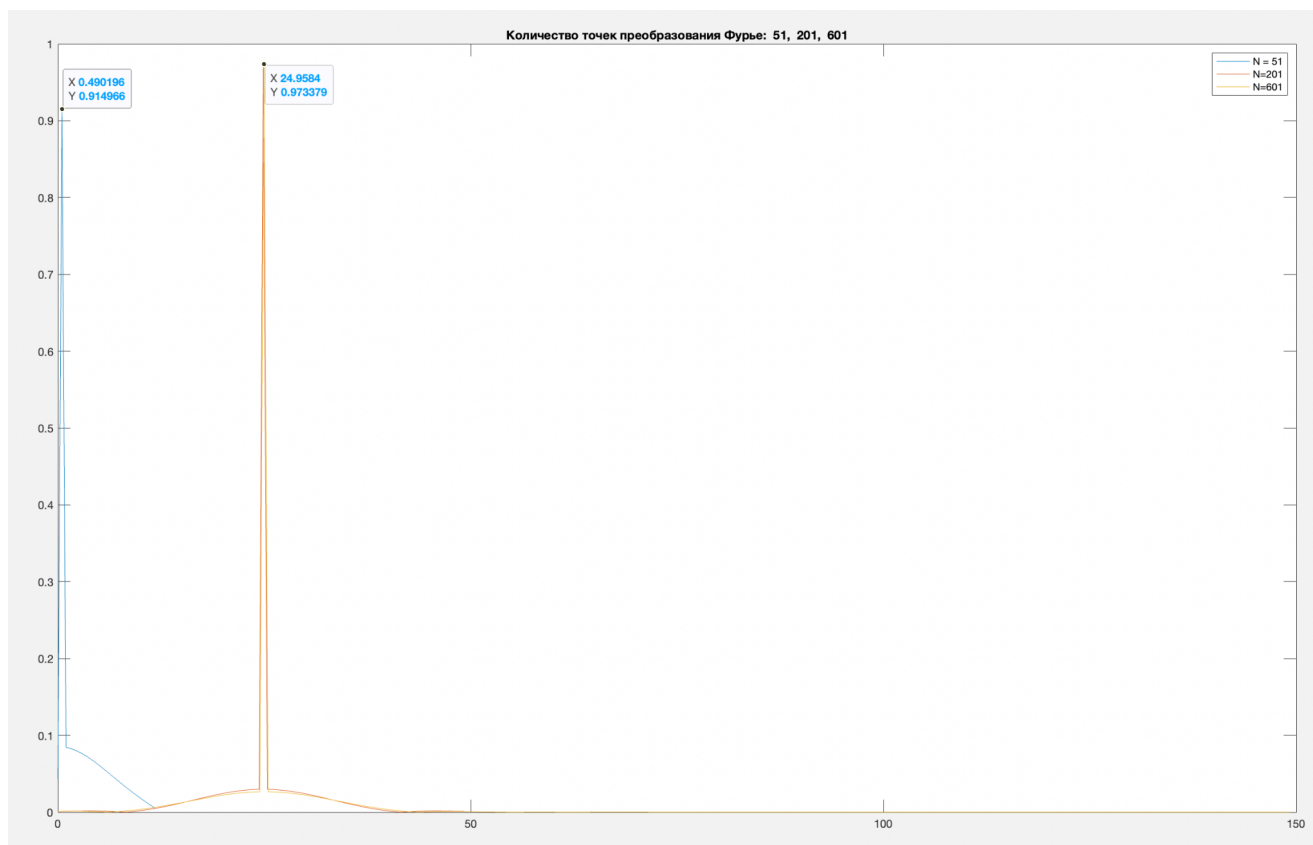


Рис. 3. Влияние количества точек преобразования Фурье на определение амплитудного спектра.

Таким образом, чем больше точек преобразования Фурье, тем меньше частота дискретизации и тем больше точек отсчетов (точек сигнала) будет взято, за счет чего определение амплитудного спектра будет более точным.

Задание 3.

Исследование влияния длительности сигнала (количества точек в сигнале) на точность определения амплитудного одностороннего спектра.

Выполнение задания представлено на рисунке 4.

Длительность сигнала t_{max} мы брали равной 2 с, 10 с и 18 с.

```

41 % 3 ЗАДАНИЕ
42 tmax = [2, 10, 18];
43 t31 = 0:dt:tmax(1);
44 xt31 = cos(2*pi*f0*t31)+5;
45 [Xk31, f31] = lab_spectra_my(xt31, length(xt31), 1/dt, "all");
46
47 t32 = 0:dt:tmax(2);
48 xt32 = cos(2*pi*f0*t32)+5;
49 [Xk32, f32] = lab_spectra_my(xt32, length(xt32), 1/dt, "all");
50
51 t33 = 0:dt:tmax(3);
52 xt33 = cos(2*pi*f0*t33)+5;
53 [Xk33, f33] = lab_spectra_my(xt33, length(xt33), 1/dt, "all");
54
55 figure
56 plot(f31, Xk31, f32, Xk32, f33, Xk33);
57 legend('2', '10', '18');
58

```

Рис. 4. Задание 3.

Результат выполнения задания 3 представлен на рисунке 5.

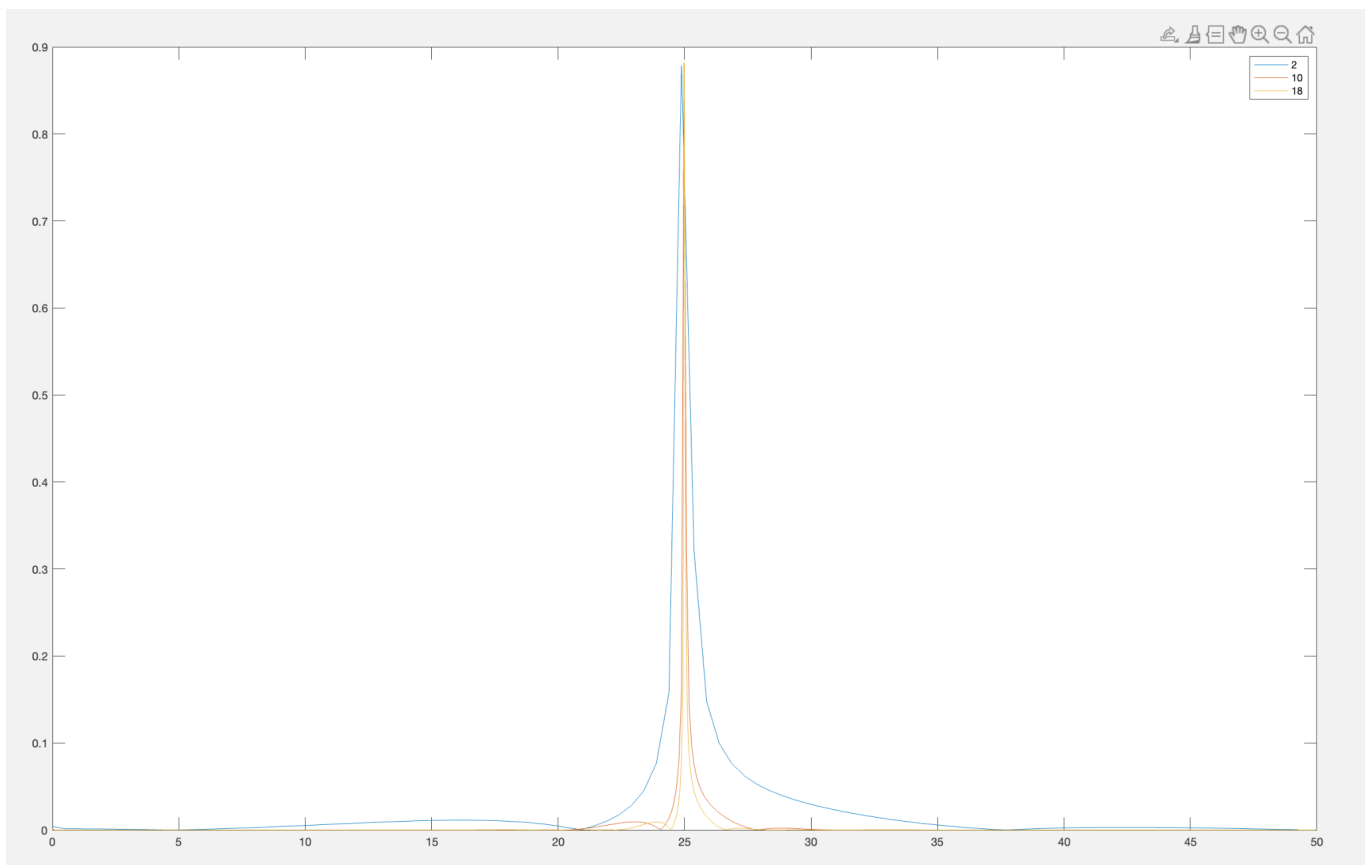


Рис. 5. Влияния длительности сигнала на определения амплитудного спектра.

Вывод: При увеличении длины записи сигнала, разрешение по частоте уменьшается, так как величина расширения по частоте обратно

пропорциональна длине записи сигнала. Вместе с ней уменьшается и частота дискретизации, а чем меньше частота дискретизации, тем больше отсчетов (точек сигнала) будет взято. Таким образом, чем больше длительность сигнала, тем более точно можно определить амплитудный односторонний спектр.

Задание 4.

Исследование влияния наличия постоянной составляющей в сигнале на точность определения амплитудного одностороннего спектра.

Рисунок 6 - скрипт выполнения задания 4.

```
59 % 4 ЗАДАНИЕ
60 [Xk41, f41] = lab_spectra_my(xt, length(xt), 1/dt, "nomean");
61 [Xk42, f42] = lab_spectra_my(xt, length(xt), 1/dt, "all");
62 |
63 figure
64 plot(f41,Xk41, f42, Xk42)
65 xlim([0,4])
66 legend("nomean", "all")
67
```

Рис. 6. Задание 4.

На рисунке 7 представлен результат выполнения задания 4.

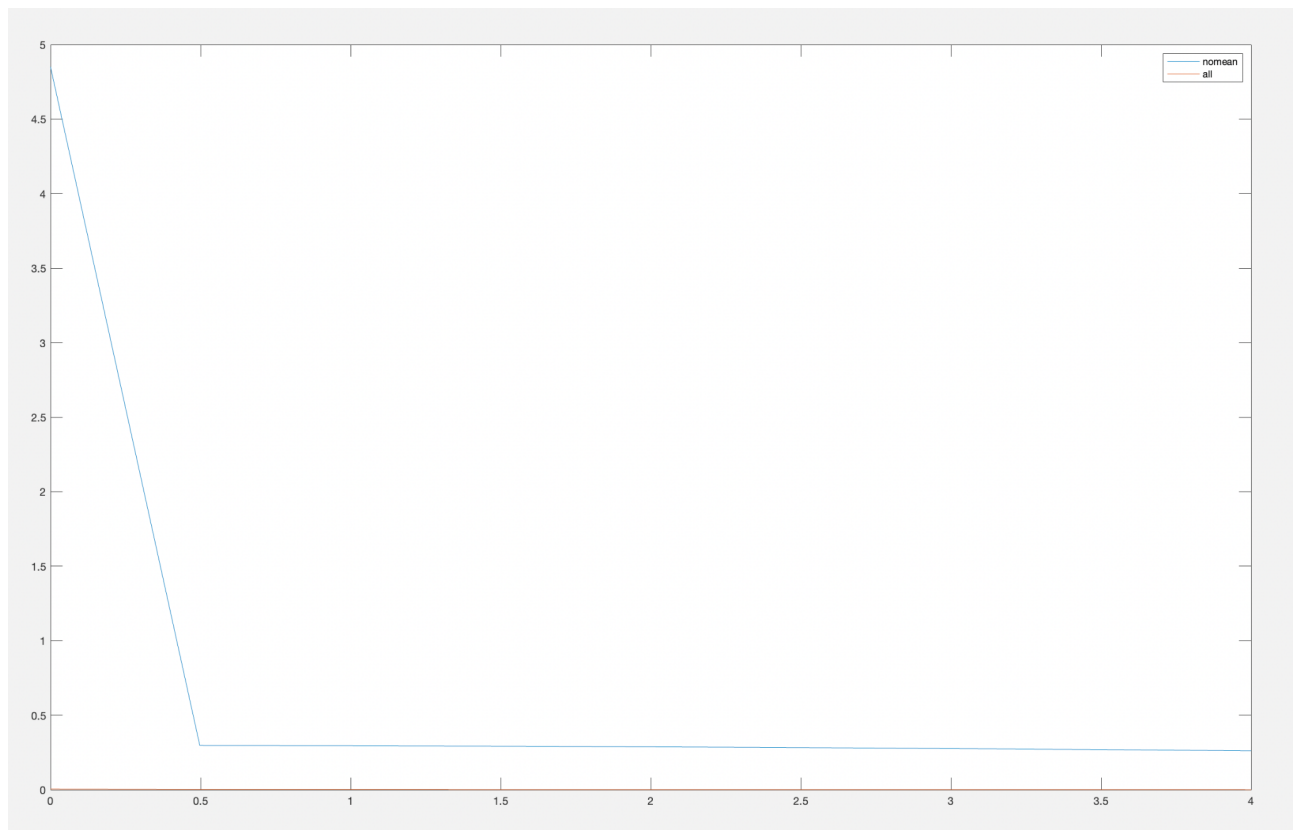


Рис. 7. Разница между идеальным амплитудным односторонним спектром и с постоянной составляющей.

Таким образом, удаление постоянной составляющей позволяет получить более точную информацию о форме сигнала и его спектре. Постоянная составляющая - это отклонение значения сигнала от 0, она приводит к искажению сигнала.

Задание 5.

Исследование влияния применения оконной функции к сигналу на точность определение амплитудного одностороннего спектра.

Оконная функция предназначена для уменьшения эффекта растекания спектра дискретного преобразования Фурье. Мы использовали оконную функцию Кули-Тьюки.

Скрипт задания 5 представлен на рисунке 8, а результат выполнения - на рисунке 9.

```
69 % 5 ЗАДАНИЕ
70 [Xk51, f51] = lab_spectra_my(xt, length(xt), 1/dt, "nowindow");
71 [Xk52, f52] = lab_spectra_my(xt, length(xt), 1/dt, "all");
72 figure
73 plot(f51, Xk51, f52, Xk52)
74 legend("nowindow", 'all')
75
```

Рис. 8. Задание 5.

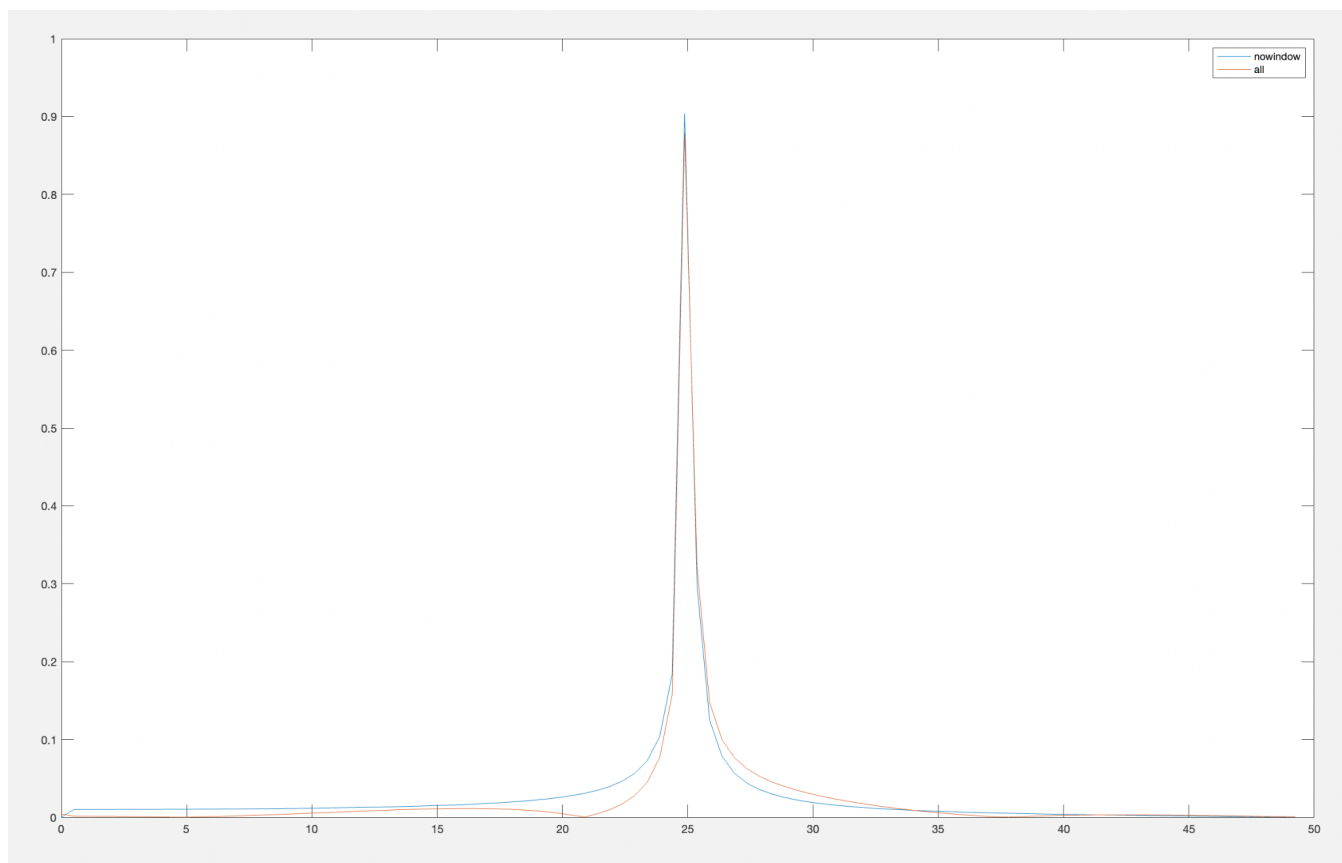


Рис. 9. Разница амплитудного одностороннего спектра с применением оконной функции и без.

Глядя на график, можно сделать вывод, что оконная функция позволяет уменьшать уровень боковых лепестков спектра, тем самым сглаживает края сигнала, что позволяет более точно оценить спектр сигнала.

Задания 6.

Исследование эффекта наложения частот при определении амплитудного одностороннего спектра.

Рисунок 10 - реализация задания 6.


```

77 % 6 ЗАДАНИЕ
78 w1 = 25;
79 dt = 0.01;
80 t = 0:dt:2;
81 xt = cos(2*pi*w1*t)+5;
82 [Xk1, f1] = lab_spectra_my(xt, length(xt), 1/dt, "all");
83
84 w = [10, 50, 100, 125, 200];
85 for i = 1:5
86     dt = 0.01;
87     t = 0:dt:2;
88     xt = cos(2*pi*w(1,i)*t)+cos(2*pi*w1*t)+5;
89     [Xk, f] = lab_spectra_my(xt, length(xt), 1/dt, "all");
90     figure(i+5), plot(f,Xk, f1, Xk1)
91 end

```

Рис. 10. Задание 6.